

CORRECTION DU TD 4

EXERCICE 1 Dans tout l'exercice, le modèle statistique considéré est $\mathcal{P} = \{f_t \cdot \lambda_{\mathbb{R}}, t \in \mathbb{R}\}$, qui est dominé par la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$, notée $\lambda_{\mathbb{R}}$, et chaque loi du modèle indexée par t a pour densité f_t .

1. La log vraisemblance s'écrit

$$\begin{aligned}\ell_n(t) &= \sum_{i=1}^n \ln f(X_i - t) \\ &= -(n/2) \ln(2\pi\sigma^2) - 1/(2\sigma^2) \sum_{i=1}^n (X_i - t)^2.\end{aligned}$$

D'après l'exercice 1 du TD 3, cette fonction est maximale pour $t = \bar{X}_n$ donc l'EMV est $\hat{\theta}_n = \bar{X}_n$. On peut également remarquer que cette fonction est strictement concave en t , elle admet donc un unique maximum, en son unique point critique. On peut enfin effectuer tout bonnement l'étude de la fonction $t \mapsto \ell_n(t)$.

2. Cette fois, la log-vraisemblance s'écrit

$$\ell_n(t) = -n \ln(2) - \sum_{i=1}^n |X_i - t|.$$

On peut faire le lien avec l'exercice 1 du TD 3, puisque¹

$$\operatorname{argmin}_t 1/n \sum_{i=1}^n |X_i - t| = \operatorname{argmin}_t \sum_{i=1}^n |X_i - t| = \operatorname{argmax}_t - \sum_{i=1}^n |X_i - t|,$$

de sorte que :

— Si n est pair : la médiane empirique est $x_{1/2}(n) = X_{(\frac{n}{2})}$ et tout point de l'intervalle $[X_{(\frac{n}{2})}, X_{(\frac{n}{2}+1)}]$ est un EMV ;

— Si n est impair : la médiane empirique est $X_{(\frac{n+1}{2})}$ et c'est l'unique EMV.

Dans tous les cas, la médiane empirique est un EMV mais ce n'est pas forcément le seul.

3. La vraisemblance $L_n(t)$ s'écrit

$$L_n(t) = \left(\frac{3}{4}\right)^n \left(\prod_{i=1}^n (1 - (X_i - t)^2)\right) \mathbf{1}_{[X_{(n)}-1, X_{(1)}+1]}(t).$$

Elle est nulle en dehors de $[X_{(n)}-1, X_{(1)}+1]$, continue sur ce segment, donc elle atteint son maximum en au moins un point de cet intervalle et l'existence d'un EMV est assuré. De plus pour $t \in]X_{(n)} - 1, X_{(1)} + 1[$,

$$\ell_n(t) = n \ln(3/4) + \sum_{i=1}^n \ln(1 - (X_i - t)^2).$$

1. Noter que les X_i sont p.s. distincts puisque la loi de Laplace est à densité, donc sans atome.

La recherche de points critiques revient cependant à trouver les racines d'un polynôme de degré $(2n - 1)$. En effet, en annulant la dérivée par rapport à t , on obtient

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - t)}{1 - (X_i - t)^2} = 0,$$

qui, en réduisant au même dénominateur, donne

$$\frac{1}{\prod_{i=1}^n (1 - (X_i - t)^2)} \left(\sum_{i=1}^n (X_i - t) \underbrace{\prod_{j \neq i} (1 - (X_j - t)^2)}_{\text{degré}=2(n-1)} \right) = 0.$$

Donc l'EMV n'est pas explicite. Nous pouvons cependant l'approcher numériquement.

EXERCICE 2

1. Comme $\mathbb{E}[X_1] = 2\theta/(1 - \theta)$, on a $\theta = \mathbb{E}[X_1]/(2 + \mathbb{E}[X_1])$. Ainsi, l'estimateur empirique associé est

$$\hat{\theta}_n = \frac{\bar{X}_n}{2 + \bar{X}_n}.$$

Notons que $\hat{\theta}_n < 1$ mais on peut avoir $\hat{\theta}_n = 0$ avec probabilité strictement positive, égale à $(1 - \theta)^{2n}$.

2. Ici, le modèle statistique considéré est $\mathcal{P} = \{f_t \cdot \nu_{\mathbb{N}}, t \in]0, 1[\}$, où pour tout $x \in \mathbb{N}$,

$$f_t(x) = \mathbb{P}_t(X = x) = (x + 1)(1 - t)^2 t^x.$$

Ce modèle est dominé par la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$, notée $\nu_{\mathbb{N}}$, et chaque loi du modèle indexée par t a pour densité f_t . Ainsi, nous avons pour tout $t \in]0, 1[$

$$\ell_n(t) = \sum_{i=1}^n \ln f_t(X_i) = 2n \ln(1 - t) + n\bar{X}_n \ln(t) + \sum_{i=1}^n \ln(X_i + 1),$$

d'où

$$\ell'_n(t) = -2n(1 - t)^{-1} + n\bar{X}_n t^{-1},$$

qui est positive si et seulement si $t \leq \hat{\theta}_n$, où $\hat{\theta}_n$ est défini à la question précédente. Ainsi, si $\hat{\theta}_n > 0$ (i.e. $\bar{X}_n > 0$), alors la fonction $t \mapsto L_n(t)$ atteint son maximum sur $]0, 1[$ en $\hat{\theta}_n$ et l'EMV vaut $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_n$. Si $\hat{\theta}_n = 0$ (i.e. $\bar{X}_n = 0$), alors la vraisemblance est strictement décroissante sur $]0, 1[$ donc dans le cas où $\bar{X}_n = 0$, l'EMV n'est pas défini. On peut cependant noter que

$$\mathbb{P}_{\theta}(\bar{X}_n = 0) = (1 - \theta)^{2n}$$

qui tend vers 0 à vitesse géométrique. Ainsi, on peut dire que l'EMV est défini avec une probabilité qui tend vers 1, ce qui suffit lorsqu'on s'intéresse à ses propriétés lorsque n tend vers l'infini (consistance, normalité asymptotique).

3. La LFGN appliquée aux X_i i.i.d. intégrables donne que $\bar{X}_n$ converge p.s. vers $\mathbb{E}[X_1]$, donc par le théorème de continuité $\hat{\theta}_n$ converge p.s. vers θ . Ainsi, $\hat{\theta}_n$ est fortement consistant. Le TCL appliqué aux X_i i.i.d. de carré intégrable donne

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - 2\theta/(1 - \theta)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 2\theta/(1 - \theta)^2).$$

La méthode delta appliquée avec la fonction $g(x) = x/(2+x) = 1 - 2/(2+x)$, qui est dérivable en $x = 2\theta/(1-\theta) > -2$ de dérivée

$$g'(x) = \frac{2}{(2+x)^2} = \frac{2}{(2+2\theta/(1-\theta))^2} = \frac{(1-\theta)^2}{2},$$

donne

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 2\theta/(1-\theta)^2 \times (1-\theta)^4/4) = \mathcal{N}(0, \theta(1-\theta)^2/2).$$

EXERCICE 3

1. Ici, le modèle statistique considéré est $\mathcal{P} = \{f_t \cdot \lambda_{\mathbb{R}}, t \in \mathbb{R}\}$, qui est dominé par la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$, notée $\lambda_{\mathbb{R}}$, et chaque loi du modèle indexée par t a pour densité f_t . Il s'agit d'un modèle de translation, puisque X_1 est de même loi que $Y + \theta$, où Y est de loi exponentielle de paramètre 1 (de densité f_0). La vraisemblance d'un paramètre t au regard de l'échantillon $X_1, \dots, X_n$ s'écrit

$$L_n(t) = \exp\left(-\sum_{i=1}^n X_i + nt\right) \mathbf{1}_{t \leq X_{(1)}}.$$

La fonction de vraisemblance $t \mapsto L_n(t)$ est nulle si $t > X_{(1)}$ et croissante pour $t \leq X_{(1)}$, donc elle atteint son maximum pour $\hat{\theta}_n = X_{(1)}$, qui est par conséquent l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ .

On pourrait aussi proposer un estimateur par la méthode des moments : comme $\mathbb{E}X_1 = \theta + \mathbb{E}Y = \theta + 1$, ceci conduit à considérer l'estimateur $\bar{X}_n - 1$. Il est cependant moins bon que l'EMV car il converge à vitesse $1/\sqrt{n}$ par le TCL, alors que $\hat{\theta}_n$ converge à vitesse $1/n$, comme vont le montrer les questions suivantes. On pourrait enfin proposer un estimateur basé sur la médiane empirique mais il converge lui aussi à vitesse $1/\sqrt{n}$ (le vérifier).

2. Nous avons, pour tout $x \geq \theta$:

$$\mathbb{P}_{\theta}(\hat{\theta}_n \leq x) = 1 - \mathbb{P}_{\theta}(X_{(1)} > x) = 1 - \mathbb{P}_{\theta}(X_1 - \theta > x - \theta)^n = 1 - e^{-n(x-\theta)},$$

et 0 sinon. Ainsi, pour tout $x \geq 0$, $\frac{x}{n} + \theta \geq \theta$ et nous obtenons :

$$\mathbb{P}_{\theta}\left(\hat{\theta}_n \leq \frac{x}{n} + \theta\right) = 1 - e^{-x},$$

et 0 sinon. Puisque $\mathbb{P}_{\theta}\left(\hat{\theta}_n \leq \frac{x}{n} + \theta\right) = \mathbb{P}_{\theta}\left(n(\hat{\theta}_n - \theta) \leq x\right)$, on constate que $n(\hat{\theta}_n - \theta)$ suit une loi exponentielle de paramètre 1.

On part de ce constat pour construire un intervalle de confiance. On commence par remarquer que $X_i \geq \theta$, donc $\hat{\theta}_n \geq \theta$. Si $\alpha \in]0, 1[$ est un niveau fixé, on cherche donc $c > 0$ tel que

$$\mathbb{P}_{\theta}(\hat{\theta}_n - c \leq \theta \leq \hat{\theta}_n) = 1 - \alpha.$$

On a, d'après ce qui précède :

$$\mathbb{P}_{\theta}(\hat{\theta}_n - c \leq \theta \leq \hat{\theta}_n) = \mathbb{P}_{\theta}(\hat{\theta}_n - c \leq \theta) = 1 - \mathbb{P}_{\theta}(n(\hat{\theta}_n - \theta) \geq nc) = 1 - e^{-nc} = 1 - \alpha$$

si on choisit $c = c_{\alpha} = -\ln \alpha/n$. Donc

$$I_{1-\alpha} = \left[\hat{\theta}_n + \frac{\ln \alpha}{n}, \hat{\theta}_n\right]$$

est un intervalle de confiance de niveau $(1 - \alpha)$.

Remarque : On aurait pu partir d'une forme a priori d'intervalle de confiance, par exemple $[\hat{\theta}_n - c_\alpha, \hat{\theta}_n + d_\alpha]$, avec $c_\alpha \geq 0$ et $d_\alpha \geq 0$. Un simple calcul montre alors que $[\hat{\theta}_n + \frac{\ln \alpha}{n}, \hat{\theta}_n + d_\alpha]$ est intervalle de confiance de niveau $(1 - \alpha)$ pour θ , et ce quel que soit $d_\alpha \geq 0$. La raison conduit à prendre l'intervalle de confiance le plus court, c'est-à-dire celui correspondant à $d_\alpha = 0$. Nous retombons ainsi sur le même résultat que celui exhibé précédemment.

3. (a) On rejette H_0 si $I_{1-\alpha} \cap \mathbb{R}_+ = \emptyset$: d'après le cours, ceci fournit un test de **niveau** α . La puissance du test est donnée pour tout θ par

$$\begin{aligned}\pi(\theta) &= \mathbb{P}_\theta(\text{on rejette } H_0) \\ &= \mathbb{P}_\theta(\hat{\theta}_n < 0) \\ &= \mathbb{P}_\theta(n(\hat{\theta}_n - \theta) < -n\theta) \\ &= \mathbb{P}(\mathcal{E}(1) < -n\theta) \\ &= \begin{cases} 1 - e^{n\theta} & \text{si } \theta \leq 0 \\ 0 & \text{si } \theta \geq 0. \end{cases}\end{aligned}$$

En particulier, on remarque que le test est de taille 0, il est donc bien de niveau α , mais cette situation ne semble pas idéale : on s'attend plutôt à $\pi(0) = 0.05$ si le test était de taille 0.05. C'est l'objet de la suite.

- (b) A priori, un test logique consiste à rejeter H_0 si $\hat{\theta}_n < c_\alpha$ tel que

$$\sup_{\theta \geq 0} \mathbb{P}_\theta(\hat{\theta}_n < c_\alpha) = \alpha.$$

On cherche donc à déterminer c_α . Or, en se souvenant que la variable aléatoire $E = n(\hat{\theta}_n - \theta)$ suit une loi exponentielle de paramètre 1, on a

$$\begin{aligned}\sup_{\theta \geq 0} \mathbb{P}_\theta(\hat{\theta}_n < c_\alpha) &= \sup_{\theta \geq 0} \mathbb{P}_\theta(n(\hat{\theta}_n - \theta) < n(c_\alpha - \theta)) \\ &= \sup_{\theta \geq 0} \mathbb{P}(E < n(c_\alpha - \theta)) \\ &= \mathbb{P}(E < nc_\alpha)\end{aligned}$$

car la fonction $\theta \mapsto \mathbb{P}_\theta(E < n(c_\alpha - \theta))$ est décroissante. Dès lors, on choisit c_α tel que

$$\mathbb{P}_\theta(E < nc_\alpha) = (1 - e^{-nc_\alpha})\mathbf{1}_{c_\alpha \geq 0} = \alpha$$

c'est-à-dire

$$c_\alpha = -\frac{\ln(1 - \alpha)}{n}$$

et on vérifie que $c_\alpha \geq 0$. Donc la région de rejet est $\{\hat{\theta}_n < -\ln(1 - \alpha)/n\}$. Le test ainsi construit est bien de taille α , c'est-à-dire

$$\sup_{\theta \geq 0} \mathbb{P}_\theta(\hat{\theta}_n < -\ln(1 - \alpha)/n) = \alpha.$$

Notons que le test proposé précédemment (via le lien avec l'intervalle de confiance) était bien de niveau α (et même de niveau 0), mais pas de taille α . Ceci est illustré Figure 1.

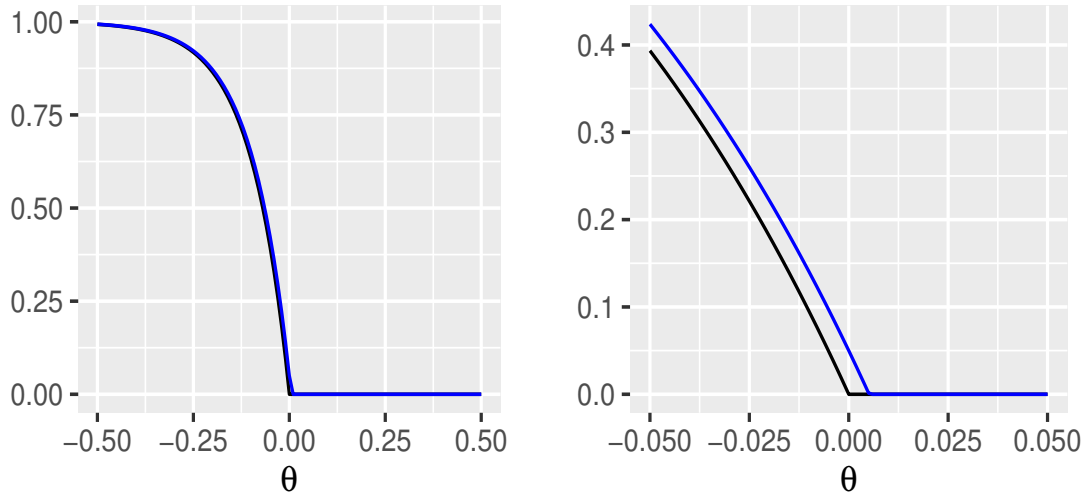


FIGURE 1 – Puissances de tests pour $n = 10$ et $\alpha = 0.05$: via les intervalles de confiance (noir) ou par méthode directe (bleu).

Remarque : On aurait pu chercher un intervalle de confiance de sens opposé à $\Theta_0 = [0, \infty[$, par exemple $]-\infty, \hat{\theta}_n + d_\alpha]$, avec d_α quelconque. Un simple calcul montre alors que $]-\infty, \hat{\theta}_n + \frac{\ln(1-\alpha)}{n}]$ est intervalle de confiance de niveau $(1 - \alpha)$ pour θ . Le test qui en découle est exactement celui obtenu plus haut.

(c) La puissance du test est donnée pour tout θ par

$$\begin{aligned} \pi(\theta) &= \mathbb{P}_\theta(\text{on rejette } H_0) \\ &= \mathbb{P}_\theta(\hat{\theta}_n < -\ln(1 - \alpha)/n) \\ &= \mathbb{P}_\theta(n(\hat{\theta}_n - \theta) < -\ln(1 - \alpha) - n\theta) \\ &= \begin{cases} 1 - (1 - \alpha)e^{n\theta} & \text{si } \theta \leq -\ln(1 - \alpha)/n, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{aligned}$$

(d) La puissance du test est croissante en α pour tout θ . Ceci est le cas pour tout test correctement calibré. Elle est décroissante en n pour $\theta \geq 0$, mais croissante en n pour $\theta < 0$. On a en fait

$$\pi(\theta) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbf{1}_{\theta < 0} + \alpha \mathbf{1}_{\theta = 0}.$$

(e) Notons $x_{(1)} = \min_{1 \leq i \leq n} x_i$, alors par définition de la p-valeur et de la famille de tests considérée

$$\alpha_0(\mathbf{x}) = \inf \{ \alpha \in [0, 1], x_{(1)} < -\ln(1 - \alpha)/n \} = \inf \{ \alpha \in [0, 1], \alpha > 1 - e^{-nx_{(1)}} \},$$

donc $\alpha_0(\mathbf{x}) = 0$ si $x_{(1)} \leq 0$ et $\alpha_0(\mathbf{x}) = 1 - e^{-nx_{(1)}}$ si $x_{(1)} > 0$.

4. La v.a. X_1 suit une loi exponentielle si et seulement si $\theta = 0$, donc on construit un test pour H_0 : “ $\theta = 0$ ” contre H_1 : “ $\theta \neq 0$ ”. Il s’agit d’un test d’adéquation, donc on obtient un test de niveau α en considérant simplement le test suivant, basé sur l’intervalle de confiance $I_{1-\alpha}$:

$$\begin{cases} \text{rejette } H_0 \text{ si } 0 \notin I_{1-\alpha} \\ \text{accepte } H_0 \text{ sinon.} \end{cases}$$

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, la puissance du test est donnée par

$$\begin{aligned}\pi(\theta) &= \mathbb{P}_\theta[0 \notin I_{1-\alpha}] = \mathbb{P}_\theta\left[\widehat{\theta}_n + \frac{\ln \alpha}{n} > 0 \text{ ou } 0 > \widehat{\theta}_n\right] \\ &= \mathbb{P}_\theta\left[\widehat{\theta}_n > -\frac{\ln \alpha}{n}\right] + \mathbb{P}_\theta[\widehat{\theta}_n < 0] \\ &= \alpha e^{n\theta} \mathbf{1}_{n\theta \leq -\ln \alpha} + \mathbf{1}_{n\theta > -\ln \alpha} + \mathbf{1}_{\theta \leq 0}(1 - e^{n\theta}),\end{aligned}$$

la dernière étape étant obtenue après quelques lignes de calculs. Cette fonction puissance est illustrée Figure 2.

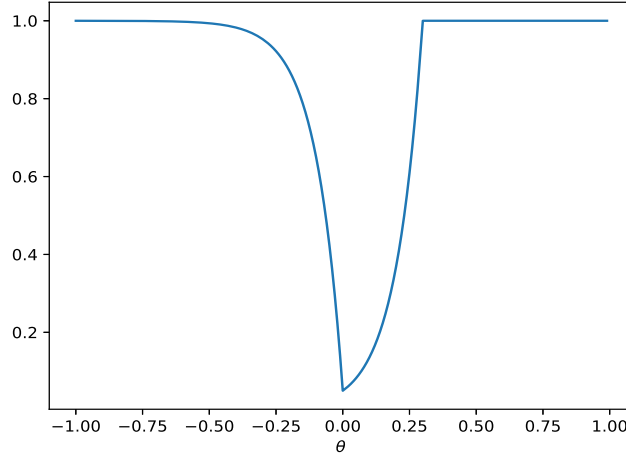


FIGURE 2 – Fonction puissance $\pi(\theta) = \alpha e^{n\theta} \mathbf{1}_{n\theta \leq -\ln \alpha} + \mathbf{1}_{n\theta > -\ln \alpha} + \mathbf{1}_{\theta \leq 0}(1 - e^{n\theta})$ pour $n = 10$ et $\alpha = 0.05$.

EXERCICE 4

1. On sait que $\overline{X}_{100} \sim \mathcal{N}(\theta, 10^{-2})$, ce qui équivaut à dire que $10(\overline{X}_{100} - \theta) \sim \mathcal{N}(0, 1)$ donc

$$\mathbb{P}(-\Phi^{-1}(0.975) \leq 10(\overline{X}_{100} - \theta) \leq \Phi^{-1}(0.975)) = 0.95$$

ou encore, avec l'approximation $\Phi^{-1}(0.975) \approx 2$ et en notant $\widehat{I} = [\overline{X}_{100} - 0.2 ; \overline{X}_{100} + 0.2]$, que $\mathbb{P}(\theta \in \widehat{I}) \approx 0.95$.

2. Si $\theta = 0$, sachant $X_{100} = 50$, on peut écrire

$$\overline{X}_{100} = \frac{1}{100} \left(50 + \sum_{i=1}^{99} X_i \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{99} X_i \sim \mathcal{N}\left(\frac{1}{2}, \frac{99}{10^4}\right).$$

Via l'approximation $99/10^4 \approx 10^{-2}$, on a donc $\mathcal{L}(\overline{X}_{100} \mid X_{100} = 50) = \mathcal{N}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{100}\right)$.

3. Par conséquent

$$\mathbb{P}(0 \in \widehat{I} \mid X_{100} = 50) = \mathbb{P}(\overline{X}_{100} - 0.2 \leq 0 \leq \overline{X}_{100} + 0.2 \mid X_{100} = 50),$$

c'est-à-dire

$$\mathbb{P}(0 \in \widehat{I} \mid X_{100} = 50) = \mathbb{P}(-0.2 \leq \overline{X}_{100} \leq 0.2 \mid X_{100} = 50),$$

et par ci-dessus

$$\mathbb{P}\left(0 \in \hat{I} \mid X_{100} = 50\right) = \mathbb{P}\left(-0.2 \leq \mathcal{N}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{100}\right) \leq 0.2\right),$$

ou encore, en centrant et normalisant,

$$\mathbb{P}\left(0 \in \hat{I} \mid X_{100} = 50\right) = \mathbb{P}(-7 \leq \mathcal{N}(0, 1) \leq -3) = \Phi(-3) - \Phi(-7) \approx 10^{-3}.$$

Conclusion : à cause d'une seule donnée aberrante, l'intervalle de confiance à 95% est devenu un intervalle de confiance à 0,1%! Ceci illustre la non-robustesse de l'EMV aux données aberrantes. En revanche, il est clair que l'estimateur de la médiane empirique n'aurait pas été sensible à cette donnée : il est plus robuste.

EXERCICE 5

1. Pour déterminer la loi de Y_1 , on calcule sa fonction de répartition. Dans un premier temps, nous avons :

$$\forall y < 0, \quad \mathbb{P}(Y_1 \leq y) = \mathbb{P}(X_1 \leq y) = 0,$$

et

$$\forall y \geq 1, \quad \mathbb{P}(Y_1 \leq y) = 1.$$

Enfin

$$\forall y \in [0, 1[, \quad \mathbb{P}(Y_1 \leq y) = \mathbb{P}(X_1 \leq y) = 1 - e^{-\theta^* y}.$$

Pour conclure, la fonction de répartition F_{θ^*} de Y_1 est

$$F_{\theta^*}(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 0 \\ 1 - e^{-\theta^* y} & \text{si } y \in [0, 1[\\ 1 & \text{si } y \geq 1. \end{cases}$$

Notons que :

$$\mathbb{P}(Y_1 = 1) = \mathbb{P}(X_1 > 1) = 1 - \mathbb{P}(X_1 \leq 1) = e^{-\theta^*}.$$

On sait que les valeurs prises par la fonction de répartition d'une loi discrète constituent un ensemble au plus dénombrable, or l'image de la fonction de répartition considérée ici, $[0, 1 - e^{-\theta^*}[\cup\{1\}$, n'est pas dénombrable. Ceci assure que Y_1 n'est donc pas discrète. On aurait aussi pu remarquer que sur $[0, \frac{1}{2}]$, la fonction de répartition est continue et strictement croissante. En conséquence, elle n'est pas purement discontinue et Y_1 n'est donc pas discrète. Par ailleurs, Y_1 n'est pas non plus à densité puisque la fonction de répartition n'est pas continue en 1.

2. Soient $\lambda_{[0,1]}$ la mesure de Lebesgue sur $[0, 1[$ et δ_1 la mesure de Dirac en 1. Alors $\mu = \lambda_{[0,1]} + \delta_1$ est une mesure dominante du modèle $\mathcal{P}$. En effet, pour tout $\theta > 0$ et tous $0 \leq a \leq b \leq 1$, si $\mu([a, b]) = \lambda_{[0,1]}([a, b]) + \delta_1([a, b]) = 0$, alors $\lambda_{[0,1]}([a, b]) = 0$ et $\delta_1([a, b]) = 0$ (car les mesures sont positives). Cela signifie que $a = b$ et que $1 \notin]a, b]$, autrement dit que $b < 1$. Ainsi, puisque

$$P_\theta([a, b]) = F_\theta(b) - F_\theta(a) = \begin{cases} 1 - (1 - e^{-\theta a}) = e^{-\theta a} & \text{si } b = 1 \\ e^{-\theta a} - e^{-\theta b} & \text{si } b < 1, \end{cases}$$

il vient $P_\theta([a, b]) = e^{-\theta a} - e^{-\theta a} = 0$. Bilan : $\mu([a, b]) = 0$ implique, pour tout $\theta > 0$, que $P_\theta([a, b]) = 0$. Puisque les intervalles $]a, b]$ engendrent la tribu borélienne, ceci assure bien que μ est une mesure dominante pour le modèle $\mathcal{P}$.

Soit $\theta > 0$. On cherche à calculer une densité $f_\theta = dP_\theta/d\mu$. Sur $[0, 1[$, la mesure dominante de P_θ est $\lambda_{[0,1[}$ et F_θ est continue et dérivable. La densité f_θ est donc égale à F'_θ :

$$\forall y \in [0, 1[, \quad f_\theta(y) = \theta e^{-\theta y}.$$

De plus,

$$f_\theta(1) = \mathbb{P}(Y_1 = 1) = e^{-\theta}$$

et $f_\theta(y) = 0$ pour tout $y \notin [0, 1]$.

On vérifie alors aisément que pour tous $0 \leq a \leq b \leq 1$,

$$\int_{]a,b]} f_\theta(u) \mu(du) = \int_{]a,b]} f_\theta(u) \lambda_{[0,1[}(du) + \int_{]a,b]} f_\theta(u) \delta_1(du) = \int_{]a,b]} f_\theta(u) du + e^{-\theta} \mathbb{1}_{1 \in]a,b]},$$

c'est-à-dire

$$\int_{]a,b]} f_\theta(u) \mu(du) = F_\theta(b) - F_\theta(a) = P_\theta(]a, b]).$$

Remarque : P_{θ^*} n'est pas absolument continue par rapport à $\lambda_{[0,1[}$. En effet, si cela était le cas, nous aurions :

$$e^{-\theta^*} = P_{\theta^*}(\{1\}) = f_{\theta^*}(1) \lambda_{[0,1[}(\{1\}) = 0.$$

3. La log-vraisemblance ℓ_n de l'échantillon $(Y_1, \dots, Y_n)$ est donnée, pour tout $\theta > 0$, par :

$$\ell_n(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln(f_\theta(Y_i)) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ Y_i < 1}} (\ln(\theta) - \theta Y_i) + \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ Y_i = 1}} (-\theta) = (n - Z_n) \ln(\theta) - \theta \sum_{i=1}^n Y_i,$$

où $Z_n = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{Y_i=1}$ est le nombre d'observations égales à 1. ℓ_n est dérivable et nous avons :

$$\ell'_n(\theta) = \frac{n - Z_n}{\theta} - \sum_{i=1}^n Y_i > 0 \iff \theta < \frac{n - Z_n}{\sum_{i=1}^n Y_i}.$$

Ceci assure que ℓ_n atteint son maximum en

$$\hat{\theta}_n = \frac{n - Z_n}{\sum_{i=1}^n Y_i}.$$

Puisque pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $Y_i > 0$ p.s., $\hat{\theta}_n$ est bien défini. Attention : nous avons $\mathbb{P}(\hat{\theta}_n = 0) = \mathbb{P}(Y_1 = \dots = Y_n = 1) = e^{-n\theta^*} > 0$. Dans ce cas, l'EMV existe seulement asymptotiquement, c'est-à-dire lorsque n tend vers l'infini. Dans le cas contraire, $\hat{\theta}_n$ est l'EMV de θ^* .

4. On remarque tout d'abord que

$$\hat{\theta}_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^n Y_i} \left(1 - \frac{Z_n}{n} \right),$$

ce qui nous incite à appliquer la LGN à $\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}$. Pour ce faire, calculons l'espérance de Y_1 :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y_1] &= \int_0^1 y f_{\theta^*}(y) dy + \mathbb{P}(Y_1 = 1) \\ &= \int_0^1 y \theta^* e^{-\theta^* y} dy + e^{-\theta^*} \\ &= [-y e^{-\theta^* y}]_0^1 + \int_0^1 e^{-\theta^* y} dy + e^{-\theta^*} \\ &= -e^{-\theta^*} + \left[-\frac{1}{\theta^*} e^{-\theta^* y} \right]_0^1 + e^{-\theta^*} \\ &= \frac{1 - e^{-\theta^*}}{\theta^*}. \end{aligned}$$

Par la LFGN ($Y_1, \dots, Y_n$ i.i.d. et $\mathbb{E}[Y_1] < \infty$) et le théorème de continuité ($x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto 1/x$ continue en $\mathbb{E}[Y_1] \neq 0$),

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n Y_i} \xrightarrow{p.s.} \frac{1}{\mathbb{E}[Y_1]} = \frac{\theta^*}{1 - e^{-\theta^*}}.$$

De plus, $\frac{Z_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{Y_i=1}$, où $(\mathbb{1}_{Y_1=1}, \dots, \mathbb{1}_{Y_n=1})$ sont des variables i.i.d. de Bernoulli de paramètre $p = \mathbb{P}(Y_1 = 1) = e^{-\theta^*}$. Ainsi, par la LFGN

$$\frac{Z_n}{n} \xrightarrow{p.s.} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{Y_1=1}] = p = e^{-\theta^*}.$$

On en conclut que $\hat{\theta}_n \xrightarrow{p.s.} \theta^*$ et a fortiori que $\hat{\theta}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta^*$ (i.e. $\hat{\theta}_n$ est un estimateur consistant de θ^*).

Remarque : Puisque $Y_1 \geq 0$, son espérance peut aussi se calculer par la formule (cf. Exercice 9)

$$\mathbb{E}[Y_1] = \int_0^\infty \mathbb{P}_{\theta^*}(Y_1 > y) dy = \int_0^1 (1 - F_{\theta^*}(y)) dy = \left[-\frac{e^{-\theta^* y}}{\theta^*} \right]_0^1 = \frac{1 - e^{-\theta^*}}{\theta^*}.$$

5. L'idée est évidemment d'appliquer le TCL et la méthode delta multivariés à $U_i = \begin{pmatrix} \mathbb{1}_{Y_i=1} \\ Y_i \end{pmatrix}$, $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ (qui sont bien des vecteurs aléatoires i.i.d.) et de remarquer que $\hat{\theta}_n = \varphi(\bar{U}_n)$, avec

$$\varphi : (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{1 - x}{y}.$$

Montrons d'abord que U_1 est de carré intégrable. Pour ce faire, il suffit de s'assurer que les deux lois marginales le sont. Or, une double intégration par parties, nous assure que

$$\mathbb{E}[Y_1^2] = 2 \left(\frac{1}{\theta^{*2}} - \frac{e^{-\theta^*}}{\theta^*} - \frac{e^{-\theta^*}}{\theta^{*2}} \right),$$

d'où

$$\text{Var}(Y_1) = \frac{1}{\theta^{*2}} - \frac{e^{-\theta^*}}{\theta^*} \left(\frac{e^{-\theta^*}}{\theta^*} + 2 \right).$$

Nous avons de plus

$$\text{Var}(\mathbb{1}_{Y_1=1}) = e^{-\theta^*} (1 - e^{-\theta^*}).$$

Nous sommes donc en mesure d'appliquer le TCL multivarié. Il reste cependant à déterminer la covariance entre les deux composantes :

$$\text{Cov}(\mathbb{1}_{Y_1=1} Y_1) = \mathbb{E}[\mathbb{1}_{Y_1=1} Y_1] - \mathbb{E}[\mathbb{1}_{Y_1=1}] \mathbb{E}[Y_1] = e^{-\theta^*} \left(1 - \frac{1 - e^{-\theta^*}}{\theta^*} \right).$$

Afin d'appliquer la méthode delta, nous remarquons que φ admet bien des dérivées partielles sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, y) = -\frac{1}{y},$$

et

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y}(x, y) = -\frac{1 - x}{y^2},$$

qui sont toutes deux continues. φ est donc bien différentiable (au sens de Fréchet). Par ailleurs,

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} \left(e^{-\theta^*}, \frac{1 - e^{-\theta^*}}{\theta^*} \right) = -\frac{\theta^*}{1 - e^{-\theta^*}} \neq 0,$$

et

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} \left(e^{-\theta^*}, \frac{1 - e^{-\theta^*}}{\theta^*} \right) = -\frac{\theta^{*2}}{1 - e^{-\theta^*}} \neq 0,$$

donc $\nabla \varphi(\mathbb{E}[U_1]) \neq 0$. Ainsi, en notant σ^2 la variance asymptotique cherchée, il vient

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \nabla \varphi(\mathbb{E}[U_1])^\top \text{Var}(U_1) \nabla \varphi(\mathbb{E}[U_1]) \\ &= \text{Var}(U_x) \frac{\partial \varphi}{\partial x}(\mathbb{E}[U_1])^2 + \text{Var}(U_y) \frac{\partial \varphi}{\partial y}(\mathbb{E}[U_1])^2 + 2\text{Cov}(U_x, U_y) \frac{\partial \varphi}{\partial x}(\mathbb{E}[U_1]) \frac{\partial \varphi}{\partial y}(\mathbb{E}[U_1]). \end{aligned}$$

Calculons donc les trois termes :

$$\begin{aligned} \text{Var}(\mathbb{1}_{Y_1=1}) \frac{\partial \varphi}{\partial x} \left(e^{-\theta^*}, \frac{1 - e^{-\theta^*}}{\theta^*} \right)^2 &= \frac{\theta^{*2} e^{-\theta^*}}{1 - e^{-\theta^*}}, \\ \text{Var}(Y_1) \frac{\partial \varphi}{\partial y} \left(e^{-\theta^*}, \frac{1 - e^{-\theta^*}}{\theta^*} \right)^2 &= \theta^{*2} \frac{1 + e^{-\theta^*}}{1 - e^{-\theta^*}} - 2 \frac{\theta^{*3} e^{-\theta^*}}{(1 - e^{-\theta^*})^2}, \end{aligned}$$

et

$$2\text{Cov}(\mathbb{1}_{Y_1=1} Y_1) \frac{\partial \varphi}{\partial x} \left(e^{-\theta^*}, \frac{1 - e^{-\theta^*}}{\theta^*} \right) \frac{\partial \varphi}{\partial y} \left(e^{-\theta^*}, \frac{1 - e^{-\theta^*}}{\theta^*} \right) = 2 \frac{\theta^{*3} e^{-\theta^*}}{(1 - e^{-\theta^*})^2} - 2 \frac{\theta^{*2} e^{-\theta^*}}{1 - e^{-\theta^*}}.$$

En sommant l'ensemble, on obtient

$$\sigma^2 = -\frac{\theta^{*2} e^{-\theta^*}}{1 - e^{-\theta^*}} + \theta^{*2} \frac{1 + e^{-\theta^*}}{1 - e^{-\theta^*}} = \frac{\theta^{*2}}{1 - e^{-\theta^*}}.$$

Par conséquent,

$$\sqrt{n} \left(\hat{\theta}_n - \theta^* \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N} \left(0, \frac{\theta^{*2}}{1 - e^{-\theta^*}} \right).$$

6. Pour tout $y \in]0, 1[$, la fonction $\theta \mapsto \theta e^{-\theta y}$ est de classe C^1 et pour $y = 1$ la fonction $\theta \mapsto e^{-\theta}$ est elle aussi de classe C^1 . Ainsi, pour μ presque tout y , la fonction $\theta \mapsto f_\theta(y)$ est de classe C^1 . De plus, on a, en prenant Y de densité f_θ ,

$$\begin{aligned} I(\theta) &= \mathbb{E} \left[\left(\frac{d(\log \circ f_\theta)}{d\theta}(Y) \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\left(\frac{\mathbf{1}_{Y \neq 1}}{\theta} - Y \right)^2 \right] \\ &= \mathbb{E}[Y^2] - \frac{2}{\theta} \mathbb{E}[Y \mathbf{1}_{Y \neq 1}] + \frac{1}{\theta^2} \mathbb{E}[\mathbf{1}_{Y \neq 1}] \\ &= \int_0^1 y^2 \theta e^{-\theta y} dy + e^{-\theta} - 2 \int_0^1 y e^{-\theta y} dy + \frac{1 - e^{-\theta}}{\theta^2}. \end{aligned}$$

A l'aide d'une intégration par parties, on obtient donc

$$I(\theta) = \left[y^2 e^{-\theta y} \right]_0^1 + 2 \int_0^1 y e^{-\theta y} dy + e^{-\theta} - 2 \int_0^1 y e^{-\theta y} dy + \frac{1 - e^{-\theta}}{\theta^2} = \frac{1 - e^{-\theta}}{\theta^2}.$$

De plus, l'application $\theta \mapsto I(\theta)$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ et le modèle est donc régulier. Puisque $I(\theta^*) > 0$ et $I(\theta^*)^{-1} = \frac{\theta^{*2}}{1 - e^{-\theta^*}}$, qui est la variance asymptotique de $\hat{\theta}_n$, on en déduit que cet estimateur est asymptotiquement efficace.

EXERCICE 6

1. Dans cette expérience, on a accès à la réalisation x du nombre de poissons marqués parmi les n pêchés. Une modélisation probabiliste consiste donc à voir x comme la réalisation de la variable aléatoire $X = \sum_{i=1}^n Y_i$, où $Y_i = 1$ lorsque le i^e poisson pêché est marqué et 0 sinon. Puisque les poissons sont pêchés au hasard et avec remise, les variables aléatoires $Y_1, \dots, Y_n$ peuvent être considérées comme indépendantes et identiquement distribuées de loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, avec p la probabilité de pêcher un poisson marqué, qui vaut ici $p = \frac{k}{N}$.

Ainsi, $X = \sum_{i=1}^n Y_i \sim \mathcal{B}(n, \frac{k}{N})$. Soit donc le modèle statistique $\mathcal{P} = \{\mathcal{B}(n, \frac{k}{M}), M \in [k, +\infty[\}$, qui est bien indicé par un intervalle. Il découle de ce choix qu'il sera aisé d'obtenir un estimateur par maximum de vraisemblance de N mais en contrepartie que celui-ci ne sera pas entier (ce qui compliquerait grandement l'analyse).

2. Le modèle $\mathcal{P}$ est dominé par la mesure de comptage sur $\llbracket 0, n \rrbracket$ et chaque loi candidate de paramètre $M \in [k, +\infty[$ possède une densité $x \in \llbracket 0, n \rrbracket \mapsto \binom{n}{x} \left(\frac{k}{M}\right)^x \left(1 - \frac{k}{M}\right)^{n-x}$. Ainsi, pour tout $M \in [k, +\infty[$, la vraisemblance de M vis-à-vis de X est :

$$L(M) = \binom{n}{X} \left(\frac{k}{M}\right)^X \left(1 - \frac{k}{M}\right)^{n-X}.$$

Sur l'événement $\{X = 0\}$ Pour tout $M \in [k, +\infty[$,

$$L(M) = \left(1 - \frac{k}{M}\right)^n.$$

L est une fonction croissante de M et n'atteint donc pas son maximum.

Sur l'événement $\{X = n\}$ Pour tout $M \in [k, +\infty[$,

$$L(M) = \left(\frac{k}{M}\right)^n.$$

L est une fonction décroissante de M et atteint donc son maximum en $M = k$.

Sur l'événement $\{0 < X < n\}$: La vraisemblance est nulle en $M = k$ et pour tout $M \in]k, +\infty[$, on peut définir la log-vraisemblance par :

$$\begin{aligned} \ell(M) &= \ln \left(\binom{n}{X} \left(\frac{k}{M}\right)^X \left(1 - \frac{k}{M}\right)^{n-X} \right) \\ &= C - X \ln M + (n - X) \ln(M - k) - (n - X) \ln(M) \\ &= C + (n - X) \ln(M - k) - n \ln(M), \end{aligned}$$

où C est une constante. Puisque $\lim_{M \rightarrow k^+} \ell(M) = \lim_{M \rightarrow +\infty} \ell(M) = -\infty$ (car $0 < X < n$) et ℓ est deux fois dérivable, on vérifie aisément qu'elle atteint son maximum sur $]k, +\infty[$ pour $M = \frac{kn}{X} \in]k, +\infty[$.

Ainsi, l'EMV de N n'est pas défini si $X = 0$ mais on choisit comme estimateur $\hat{N} = \frac{kn}{X + \mathbb{1}_{X=0}}$, qui regroupe les deux derniers cas. $\hat{N}$ est une variable aléatoire bien définie, y compris sur l'événement $X = 0$.

Remarque : on pourrait tout aussi bien choisir comme estimateur $\frac{kn}{X+1} = \frac{k}{\frac{X+1}{n}}$, l'important étant que le terme correctif, ici $\frac{1}{n}$, tende vers 0 en probabilité. De manière un peu plus légère et par simplicité, on aurait aussi pu prendre $\frac{kn}{X}$, variable aléatoire mal définie avec probabilité $\mathbb{P}(X = 0) = \left(1 - \frac{k}{N}\right)^n$, quantité qui est asymptotiquement nulle. Cela suffit pour continuer l'analyse et éviter l'utilisation du lemme de Slutsky.

3. En notant $\bar{Y}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$, nous avons $\hat{N} = \frac{k}{\bar{Y}_n + \frac{\mathbb{1}_{X=0}}{n}}$. Par la loi faible des grands nombres, $\bar{Y}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} \frac{k}{N}$ et puisque $\frac{\mathbb{1}_{X=0}}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 0$, il vient par continuité $\bar{Y}_n + \frac{\mathbb{1}_{X=0}}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} \frac{k}{N}$. Enfin, par continuité de la fonction $\varphi : x \mapsto \frac{k}{x}$ en $\frac{k}{N} > 0$, $\frac{k}{\bar{Y}_n + \frac{\mathbb{1}_{X=0}}{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} N$, résultat qui reste vrai pour $\hat{N}$.

De même, en supposant $k < N$, le TCL indique que

$$\sqrt{n} \left(\bar{Y}_n - \frac{k}{N} \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N} \left(0, \frac{k}{N} \left(1 - \frac{k}{N} \right) \right).$$

Puisque $\frac{\mathbb{1}_{X=0}}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 0$, il vient alors par le lemme de Slutsky

$$\sqrt{n} \left(\bar{Y}_n + \frac{\mathbb{1}_{X=0}}{n} - \frac{k}{N} \right) = \sqrt{n} \left(\bar{Y}_n - \frac{k}{N} \right) + \frac{\mathbb{1}_{X=0}}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N} \left(0, \frac{k}{N} \left(1 - \frac{k}{N} \right) \right).$$

Enfin, par la méthode delta appliquée avec φ , dérivable en $\frac{k}{N}$ et de dérivée non-nulle en ce point,

$$\sqrt{n} \left(\frac{k}{\bar{Y}_n + \frac{\mathbb{1}_{X=0}}{n}} - N \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N} \left(0, N^2 \left(\frac{N}{k} - 1 \right) \right),$$

résultat qui reste vrai pour $\hat{N}$.

4. La variance asymptotique étant d'autant plus petite que k est grand, il faudrait prendre k aussi grand que possible (il faut alors un grand chaland), c'est-à-dire $k = N$, ce qui nous assurerait un estimateur avec une variance (asymptotique) nulle !

EXERCICE 7

- Comme $\int f_\theta(x) dx = (1 - \theta)/2 + (1 + \theta)/2 = 1$, il suffit de vérifier que f_θ est une fonction positive. C'est le cas si et seulement si $\theta \in \Theta = [-1, 1]$.
- Ici, le modèle statistique considéré est $\mathcal{P} = \{f_t \cdot \lambda_{\mathbb{R}}, t \in [-1, 1]\}$, qui est dominé par la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$, notée $\lambda_{\mathbb{R}}$, et chaque loi du modèle indexée par t a pour densité f_t . On cherche à maximiser la vraisemblance sur $[-1, 1]$. Notons que

$$f_t(x) = ((1 - t)^{\mathbf{1}_{x \in [-1/2, 0]}} (1 + t)^{\mathbf{1}_{x \in [0, 1/2]}}) \mathbf{1}_{x \in [-1/2, 1/2]}.$$

Puisque $X_i \sim f_\theta$ pour un certain $\theta \in \Theta = [-1, 1]$, nous avons $\mathbf{1}_{X_i \in [-1/2, 1/2]} = 1$ p.s. donc

$$f_t(X_i) = (1 - t)^{\mathbf{1}_{X_i \in [-1/2, 0]}} (1 + t)^{\mathbf{1}_{X_i \in [0, 1/2]}}.$$

En posant

$$Y_n = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{X_i \in [0, 1/2]},$$

nous avons pour tout $t \in [-1, 1]$

$$L_n(t) = \prod_{i=1}^n f_t(X_i) = \prod_{i=1}^n ((1 - t)^{\mathbf{1}_{X_i \in [-1/2, 0]}} (1 + t)^{\mathbf{1}_{X_i \in [0, 1/2]}}) = (1 - t)^{n - Y_n} (1 + t)^{Y_n}.$$

Pour tout $Y_n \in \{0, \dots, n\}$, la fonction $t \mapsto L_n(t)$ est continue sur le compact $[-1, 1]$ donc son maximum est atteint et il existe (au moins) un EMV. Pour $t \in]-1, 1[$, puisque $L_n(t) > 0$, on peut passer au logarithme, ce qui donne

$$\ell_n(t) = (n - Y_n) \ln(1 - t) + Y_n \ln(1 + t),$$

de dérivée

$$\ell'_n(t) = \frac{Y_n}{1+t} - \frac{n - Y_n}{1-t}$$

donc $\ell'_n(t) \geq 0$ si et seulement si $t \leq 2Y_n/n - 1$. Dès lors, si $Y_n/n \notin \{0, 1\}$, la fonction $t \mapsto L_n(t)$ atteint donc son maximum sur $] -1, 1[$ en $2Y_n/n - 1$. Comme on a dans ce cas

$$L_n(-1) = L_n(1) = 0,$$

la fonction $t \mapsto L_n(t)$ atteint son maximum sur $[-1, 1]$ (fermé) en $2Y_n/n - 1$. Ainsi, lorsque $Y_n/n \notin \{0, 1\}$, l'EMV existe sur $[-1, 1]$ et vaut

$$\hat{\theta}_n = 2Y_n/n - 1.$$

Dans le cas où $Y_n/n = 0$ (resp. $Y_n/n = 1$), la fonction $t \mapsto L_n(t)$ (monotone) est maximum en $\hat{\theta}_n = -1 = 2Y_n/n - 1$ (resp. $\hat{\theta}_n = 1 = 2Y_n/n - 1$). Finalement, dans tous les cas, l'EMV existe, est unique, et vaut

$$\hat{\theta}_n = 2Y_n/n - 1.$$

Il peut éventuellement valoir -1 ou 1 , ce qui est autorisé car, encore une fois, l'espace des paramètres est $\Theta = [-1, 1]$.

3. Comme

$$\mathbb{E}_\theta(\hat{\theta}_n) = \frac{2}{n} \mathbb{E}_\theta(Y_n) - 1 = 2\mathbb{P}(X_1 \in]0, 1/2]) - 1 = 2(1 + \theta)/2 - 1 = \theta,$$

l'estimateur $\hat{\theta}_n$ est sans biais. Notons que $Y_n/n = n^{-1} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{X_i \in]0, 1/2]}$ donc s'écrit comme une moyenne empirique, ce qui nous permet d'utiliser les théorèmes usuels (les X_i sont i.i.d. et admettent des moments d'ordre 1 et d'ordre 2). Par la LFGN, Y_n/n converge presque sûrement vers $\mathbb{P}(X_1 \in]0, 1/2]) = (1 + \theta)/2$ donc $\hat{\theta}_n$ converge p.s. vers θ . Il est donc consistant. Le TCL donne

$$\sqrt{n}(Y_n/n - (1 + \theta)/2) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, (1 - \theta)(1 + \theta)/4) = \mathcal{N}(0, (1 - \theta^2)/4),$$

d'où en multipliant par 2 (pas besoin de méthode Delta ici),

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 1 - \theta^2),$$

donc $\hat{\theta}_n$ est asymptotiquement normal. La variance asymptotique est strictement positive si et seulement si $|\theta| < 1$. Lorsque $\theta = 1$ ou -1 , Y_n est p.s. constante et $\hat{\theta}_n = \theta$ p.s., ce qui explique que la variance asymptotique est nulle.

EXERCICE 8

1. Par définition, l'estimateur des moindres carrés est la valeur de t qui minimise la quantité $\sum_{i=1}^n (X_i - t)^2$. La minimisation de ce trinôme en t donne bien la moyenne empirique $\bar{X}_n$.
2. Si $\bar{X}_n$ est l'EMV alors il maximise la log-vraisemblance

$$\ell_n(t) = \sum_{i=1}^n g(X_i - t).$$

Puisque celle-ci est C^1 sur $\mathbb{R}$, c'est en particulier un point critique donc nécessairement

$$\sum_{i=1}^n g'(X_i - \bar{X}_n) = 0.$$

Or $f > 0$ sur $\mathbb{R}$ et les X_i sont i.i.d., donc la loi de l'échantillon $(X_1, \dots, X_n)$, de densité

$$f(x_1, \dots, x_n) = f(x_1) \dots f(x_n)$$

par rapport à $\lambda_{\mathbb{R}^n}$, la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$, est équivalente à celle-ci, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes ensembles négligeables. En passant aux réalisations de l'échantillon $(X_1, \dots, X_n)$, ceci signifie que pour presque tout n -uplet $(x_1, \dots, x_n)$ de réels, la fonction g doit vérifier

$$\sum_{i=1}^n g'(x_i - \bar{x}_n) = 0.$$

Mais g étant supposé de classe C^1 , la fonction $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) := \sum_{i=1}^n g'(x_i - \bar{x}_n)$$

est continue donc la relation $\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0$ vérifiée presque partout sur $\mathbb{R}^n$ est en fait vérifiée partout : en effet, un ensemble négligeable pour la mesure de Lebesgue étant d'intérieur vide, on peut approcher tout point $(x_1^*, \dots, x_n^*)$ par une suite $(x_1^N, \dots, x_n^N)_{N \in \mathbb{N}}$ pour laquelle $\varphi(x_1^N, \dots, x_n^N) = 0$ et il suffit alors de passer à la limite en N .

3. En prenant $x_2 = \dots = x_n = x_1 - nt$, cette relation devient

$$g'((n-1)t) + (n-1)g'(-t) = 0.$$

Or f est paire donc $g'(-t) = -g(t)$ donc $g'((n-1)t) = (n-1)g'(t)$. Le réel $t \neq 0$ et l'entier $n > 1$ étant arbitraires, on a bien $\forall t \in \mathbb{R}^*, \forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{g'(kt)}{kt} = \frac{g'(t)}{t}$.

4. Posons $c = g'(1)$. La relation précédente implique que $\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{g'(k)}{k} = c$. Soit $x = p/q$ un rationnel strictement positif, alors

$$\frac{g'(x)}{x} = \frac{g'(qx)}{qx} = \frac{g'(p)}{p} = c.$$

La fonction $\varphi(x) = \frac{g'(x)}{x}$ étant continue sur $]0, \infty[$, la densité des rationnels dans $]0, \infty[$ assure que $\forall x > 0, \frac{g'(x)}{x} = c$. Par imparité de g' , ceci est aussi vrai pour tout $x < 0$ et on peut donc prolonger par continuité la fonction φ en 0 par la même valeur. On a ainsi établi qu'il existe une constante c telle que, pour tout $t \in \mathbb{R}^*, \frac{g'(t)}{t} = c$.

5. L'intégration de l'équation différentielle $g'(t) = ct$ nous dit qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ telle que $g(t) = a + ct^2/2$ donc une constante $b = e^a > 0$ telle que $f(t) = be^{ct^2/2}$. Puisque f est une densité, elle est intégrable donc il est clair que $c < 0$ et on peut ainsi écrire c sous la forme $c = -1/\sigma^2$ de sorte que $f(t) = be^{-t^2/2\sigma^2}$. Comme de plus l'intégrale vaut 1, il vient $b = 1/\sqrt{2\pi\sigma^2}$ et f est la densité d'une loi normale centrée. La réciproque est claire : si les X_i sont i.i.d. de loi $\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$, alors un calcul facile montre que l'EMV est $\bar{X}_n$, qui est comme on l'a vu l'estimateur des moindres carrés.

EXERCICE 9

1. Ici, le modèle statistique considéré est $\mathcal{P} = \{f_t \cdot \lambda_{\mathbb{R}}, t \in \mathbb{R}\}$, qui est dominé par la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$, notée $\lambda_{\mathbb{R}}$, et chaque loi du modèle indexée par t a pour densité f_t . La vraisemblance s'écrit

$$L_n(t) = \prod_{i=1}^n \mathbf{1}_{t \leq X_i \leq t+1} = \mathbf{1}_{\forall i, t \leq X_i \leq t+1} = \mathbf{1}_{X_{(n)} - 1 \leq t \leq X_{(1)}},$$

donc tout élément de l'intervalle $[X_{(n)} - 1, X_{(1)}]$ est un EMV.

2. **Elégant mais subtil.** Remarquons que le modèle est un modèle de translation issue d'une loi uniforme sur $[0, 1]$, ainsi $X_i = \theta + Z_i$, avec $Z_1, \dots, Z_n$ i.i.d. uniformes sur $[0, 1]$. En notant $\mathcal{L}(X)$ la loi d'une variable aléatoire X , puisque $\mathcal{L}(Z_i) = \mathcal{L}(1 - Z_i)$, on a $\mathcal{L}(Z_{(1)}) = \mathcal{L}(1 - Z_{(n)})$ d'où

$$\mathcal{L}(n(X_{(1)} - \theta)) = \mathcal{L}(nZ_{(1)}) = \mathcal{L}(n(1 - Z_{(n)})) = \mathcal{L}(n(\theta + 1 - X_{(n)})),$$

et il suffit de calculer $\mathcal{L}(nZ_{(1)})$. On utilise pour cela la fonction de répartition, pour tout $t \in [0, n]$,

$$\mathbb{P}(nZ_{(1)} \leq t) = 1 - \mathbb{P}(Z_{(1)} > t/n) = 1 - (1 - t/n)^n,$$

et la fonction de répartition vaut 0 pour $t < 0$ et 1 pour $t > n$. A la limite,

$$\mathbb{P}(nZ_{(1)} \leq t) \longrightarrow (1 - e^{-t})\mathbb{1}_{[0, +\infty[}(t),$$

fonction de répartition d'une exponentielle $\mathcal{E}(1)$.

Version plus soft. On calcule la fonction de répartition de $n(X_{(1)} - \theta)$ et on étudie sa convergence simple. On trouve les mêmes résultats pour la fonction de répartition $n(\theta + 1 - X_{(n)})$.

3. La formule résulte du Théorème de Fubini-Tonelli (tout est positif) :

Version Fubini-Tonelli entre $\int$ et $\mathbb{E}$: tout est positif donc on peut intervertir espérance et intégrale :

$$\begin{aligned} k \int_0^\infty t^{k-1} \mathbb{P}(Y > t) dt &= k \int_0^\infty t^{k-1} \mathbb{E}[\mathbf{1}_{Y>t}] dt = k \mathbb{E} \left[\int_0^\infty t^{k-1} \mathbf{1}_{Y>t} dt \right] \\ &= k \mathbb{E} \left[\int_0^Y t^{k-1} dt \right] = \mathbb{E}[Y^k]. \end{aligned}$$

Version double intégrale :

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^{k-1} \mathbb{P}(Y > t) dt &= \int_0^\infty t^{k-1} \mathbb{E}[\mathbf{1}_{Y>t}] dt = \int_0^\infty t^{k-1} \int_\Omega \mathbf{1}_{Y>t}(\omega) d\mathbb{P}(\omega) dt \\ &= \int_\Omega \left(\int_0^{Y(\omega)} t^{k-1} dt \right) d\mathbb{P}(\omega) = \mathbb{E} \left[\int_0^Y t^{k-1} dt \right] \\ &= \mathbb{E}[Y^k/k]. \end{aligned}$$

Ainsi, nous avons pour $k = 1$,

$$\mathbb{E}(n(X_{(1)} - \theta)) = \int_0^\infty \mathbb{P}(n(X_{(1)} - \theta) > t) dt = \int_0^n (1 - t/n)^n dt = \frac{n}{n+1},$$

et pour $k = 2$, en utilisant une intégration par parties,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(n^2(X_{(1)} - \theta)^2) &= 2 \int_0^n t(1 - t/n)^n dt \\ &= 2 \left[-\frac{n}{n+1} (1 - t/n)^{n+1} t \right]_0^n + 2 \frac{n}{n+1} \int_0^n (1 - t/n)^{n+1} dt \\ &= \frac{2n^2}{(n+2)(n+1)}. \end{aligned}$$

4. On a vu que tout EMV $\hat{\theta}_n$ vérifie

$$X_{(n)} - 1 \leq \hat{\theta}_n \leq X_{(1)},$$

d'où

$$X_{(n)} - 1 - \theta \leq \hat{\theta}_n - \theta \leq X_{(1)} - \theta.$$

Par conséquent,

$$(\hat{\theta}_n - \theta)^2 \leq (X_{(1)} - \theta)^2 + (X_{(n)} - 1 - \theta)^2,$$

donc les questions précédentes donnent

$$\mathbb{E}((\hat{\theta}_n - \theta)^2) \leq 2\mathbb{E}((X_{(1)} - \theta)^2) = \frac{4}{(n+2)(n+1)},$$

qui tend vers 0. Donc $\hat{\theta}_n$ converge en moyenne quadratique vers θ , donc aussi en probabilité. Finalement, tout EMV est consistant.

5. Choisissons $\hat{\theta} = X_{(1)}$ comme EMV pour estimer θ . Nous avons vu que, pour tout $t \in [0, n]$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\theta \leq \hat{\theta} \leq \theta + t/n) &= 1 - (1 - t/n)^n \\ \iff \mathbb{P}(-\hat{\theta} \leq -\theta \leq -\hat{\theta} + t/n) &= 1 - (1 - t/n)^n \\ \iff \mathbb{P}(\hat{\theta} - t/n \leq \theta \leq \hat{\theta}) &= 1 - (1 - t/n)^n \end{aligned}$$

Donc en choisissant $(1 - t/n)^n = \alpha$, on en déduit $t = n(1 - \alpha^{1/n})$, on obtient

$$\mathbb{P}(\hat{\theta} - (1 - \alpha^{1/n}) \leq \theta \leq \hat{\theta}) = 1 - \alpha,$$

ce qui fournit l'intervalle de confiance $I = [\hat{\theta} - (1 - \alpha^{1/n}), \hat{\theta}]$ pour θ de niveau $(1 - \alpha)$.

EXERCICE 10

1. Notons $P_{\theta, \lambda}$ la loi de X_1 . Ici, le modèle statistique considéré serait $\{P_{t, \ell}, t \geq 1, \ell \in [0, 1]\}$, qui est dominé par la mesure de Lebesgue μ sur $\mathbb{R}$, et chaque loi du modèle indexée par (t, ℓ) a pour densité $f_{t, \ell}$.

Le modèle ci-dessus est identifiable si et seulement si l'application

$$(t, \ell) \mapsto P_{t, \ell}$$

est injective. Pour $t = 1$, on voit que $P_{t, \ell}$ est une loi uniforme, indépendamment de λ , donc le modèle n'est pas identifiable. Si on exclut $t = 1$, montrons que le modèle est identifiable : soient (t, ℓ) et (t', ℓ') dans $]1, \infty[\times]0, 1[$ tels que $P_{t, \ell} = P_{t', \ell'}$, c'est-à-dire que pour tout borélien B on doit avoir $P_{t, \ell}(B) = P_{t', \ell'}(B)$, i.e.

$$\int_B f_{t, \ell}(x) \mu(dx) = \int_B f_{t', \ell'}(x) \mu(dx).$$

En particulier, les deux lois ont même support donc nécessairement $t = t'$. Puis, prenons par exemple $B = [0, 1]$: l'égalité $P_{t, \ell}([0, 1]) = P_{t, \ell'}([0, 1])$ donne

$$\ell + \frac{1 - \ell}{t} = \ell' + \frac{1 - \ell'}{t} \iff (t - 1)(\ell - \ell') = 0 \iff \ell = \ell',$$

car par hypothèse $t > 1$. Au final, le modèle

$$\mathcal{P} = \{P_{t, \ell}, t > 1, \ell \in [0, 1]\}$$

est identifiable.

2. Soit $x \in \mathbb{R}$, alors

$$f_{\theta, \lambda}(x) = \left(\lambda + \frac{1 - \lambda}{\theta}\right) \mathbf{1}_{0 \leq x \leq 1} + \left(\frac{1 - \lambda}{\theta}\right) \mathbf{1}_{1 < x \leq \theta} = \left(\lambda + \frac{1 - \lambda}{\theta}\right) \mathbf{1}_{0 \leq x \leq 1} \left(\frac{1 - \lambda}{\theta}\right) \mathbf{1}_{1 < x \leq \theta} \mathbf{1}_{0 \leq x \leq \theta}.$$

3. Nous pouvons alors écrire la vraisemblance comme suit :

$$\begin{aligned}
L_n(t, \ell) &= \prod_{i=1}^n \left(\ell + \frac{1-\ell}{t} \right)^{\mathbf{1}_{0 \leq X_i \leq 1}} \left(\frac{1-\ell}{t} \right)^{\mathbf{1}_{1 < X_i \leq t}} \mathbf{1}_{0 \leq X_i \leq t} \\
&= \left(\ell + \frac{1-\ell}{t} \right)^{\sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{0 \leq X_i \leq 1}} \left(\frac{1-\ell}{t} \right)^{\sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{1 < X_i \leq t}} \mathbf{1}_{0 \leq X_{(n)} \leq t} \\
&= \left(\ell + \frac{1-\ell}{t} \right)^N \left(\frac{1-\ell}{t} \right)^{n-N} \mathbf{1}_{X_{(n)} \leq t},
\end{aligned}$$

car $X_i \geq 0$ (p.s.) et en posant

$$N = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{0 \leq X_i \leq 1}.$$

Considérons maintenant la fonction g définie par

$$\begin{aligned}
g(t, \ell) &= \left(\ell + \frac{1-\ell}{t} \right)^N \left(\frac{1-\ell}{t} \right)^{n-N} \\
&= \left(1 + \frac{\ell t}{1-\ell} \right)^N \left(\frac{1-\ell}{t} \right)^n.
\end{aligned}$$

Lorsque θ est connu et λ est inconnu, on cherche à maximiser $g(\theta, \ell)$ en ℓ . La dérivée de $\ln g(\theta, \ell) = n \ln((1-\ell)/\theta) + N \ln \left(1 + \frac{\ell\theta}{1-\ell} \right)$ en ℓ est :

$$\frac{1}{1-\ell} \left(\frac{N\theta}{1 + \ell(\theta-1)} - n \right),$$

qui est positive si et seulement si $\ell \leq \frac{\theta N/n-1}{\theta-1}$. Or $0 \leq \frac{\theta N/n-1}{\theta-1} < 1$ si et seulement si $\frac{n}{\theta} \leq N < n$. Ainsi, lorsque $\frac{n}{\theta} \leq N < n$, l'EMV en ℓ (et à θ connu) est

$$\hat{\lambda}(\theta) = \frac{\theta N/n - 1}{\theta - 1}.$$

Si en revanche $N < \frac{n}{\theta}$, l'EMV est $\hat{\lambda}(\theta) = 0$, et si $N = n$, l'EMV n'existe pas. L'EMV n'étant pas toujours défini et par souci de simplicité, on choisit donc comme estimateur, appelé aussi abusivement EMV,

$$\hat{\lambda}(\theta) = \frac{\theta N/n - 1}{\theta - 1}.$$

Comme par la LFGN (les v.a. X_i sont i.i.d. donc les $\mathbf{1}_{0 \leq X_i \leq 1}$ aussi, et elles sont intégrables car bornées) N/n tend vers $\lambda + (1-\lambda)/\theta$, on a $\hat{\lambda}(\theta)$ qui tend p.s. vers λ , ce qui indique que l'EMV est bien consistant.

A présent, si λ est connu et θ est inconnu, on remarque que la fonction $g(t, \lambda)$ est décroissante en t , ce qui donne directement que, lorsque $X_{(n)} > 1$, la vraisemblance atteint son maximum sur $]1, +\infty[$ en

$$\hat{\theta} = X_{(n)}.$$

Si $X_{(n)} \leq 1$, le maximum n'existe pas sur $]1, +\infty[$ (car 1 est exclu).

Pour déterminer maintenant l'EMV lorsque les deux paramètres λ et θ sont inconnus, on remarque que, lorsque $X_{(n)} > 1$, la vraisemblance est toujours plus petite que sa valeur en $\hat{\theta}$, c'est-à-dire $g(\ell, \hat{\theta})$.

Comme $\hat{\theta}$ ne dépend pas de ℓ , le même calcul que plus haut nous donne que la vraisemblance est maximum en $(\hat{\lambda}(\hat{\theta}), \hat{\theta})$. Dans ce cas l'EMV (toujours avec un léger abus) pour (θ, λ) est donc

$$(\hat{\lambda}(\hat{\theta}), \hat{\theta}) = \left(\frac{X_{(n)} \times N/n - 1}{X_{(n)} - 1}, X_{(n)} \right),$$

qui est bien défini sur l'événement où $X_{(n)} > 1$ et $\frac{X_{(n)}N/n-1}{X_{(n)}-1} \in [0, 1[$. On voit que cet événement à une probabilité qui tend vers 1, ce qui permet de faire les études asymptotiques qui vont suivre.

4. Nous obtenons facilement que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}_{\theta, \lambda}(X_1 \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ (\lambda + (1 - \lambda)/\theta)x & \text{si } 0 < x < 1 \\ \lambda + x(1 - \lambda)/\theta & \text{si } 1 \leq x \leq \theta \\ 1 & \text{si } x > \theta \end{cases}$$

D'où, avec la méthode habituelle, on obtient pour tout $t \geq 0$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_{\theta, \lambda}(n(\theta - \hat{\theta}) \leq t) &= 1 - \exp \left(n \ln \left(1 - \frac{t(1 - \lambda)}{\theta n} \right) \right) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - \exp \left(-\frac{t(1 - \lambda)}{\theta} \right), \end{aligned}$$

ce qui donne

$$n(\theta - \hat{\theta}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{E}((1 - \lambda)/\theta).$$

En particulier, $\hat{\theta}$ est consistant.

5. Si θ est connu, on a déjà montré en question 3 que $\hat{\lambda}(\theta)$ est consistant (converge en probabilité vers λ). Lorsque θ est inconnu, l'EMV est

$$\frac{X_{(n)} \times N/n - 1}{X_{(n)} - 1} \xrightarrow{P} \frac{\theta(\lambda + (1 - \lambda)/\theta) - 1}{\theta - 1} = \lambda$$

en utilisant le lemme de Slutsky, notamment en utilisant le fait que $\theta > 1$. Lorsque $\theta = 1$, les X_i suivent la loi uniforme sur $[0, 1]$ et on a

$$\hat{\lambda}(\hat{\theta}) = \frac{X_{(n)} \times N/n - 1}{X_{(n)} - 1} = \frac{X_{(n)} - 1}{X_{(n)} - 1} = 1$$

car $N = n$. Donc l'estimateur $\hat{\lambda}(\hat{\theta})$ ne converge plus vers λ . Ceci s'explique car le modèle n'est plus identifiable en λ lorsque $\theta = 1$.

6. On cherche $c = c_n(\alpha)$ tel que $\mathbb{P}_{\theta=1, \lambda}(\hat{\theta} > c) = \alpha$. On remarque que c est nécessairement plus petit que 1. D'après la question 3, on sait que

$$\mathbb{P}_{\theta=1, \lambda}(\hat{\theta} > c) = 1 - \mathbb{P}_{\theta=1, \lambda}(\hat{\theta} \leq c) = 1 - \mathbb{P}_{\theta=1, \lambda}^n(X_1 \leq c) = 1 - c^n = \alpha.$$

On choisit donc $c = (1 - \alpha)^{1/n}$. Alors la puissance de ce test est donnée par la formule suivante : pour tout $\theta \geq 1$, pour tout $\lambda \in [0, 1[$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{rejet de } H_0) &= \mathbb{P}(\hat{\theta} > (1 - \alpha)^{1/n}) = 1 - \left(\mathbb{P}(X_1 \leq (1 - \alpha)^{1/n}) \right)^n \\ &= 1 - \left(\left(\lambda + \frac{1 - \lambda}{\theta} \right) (1 - \alpha)^{1/n} \right)^n \\ &= 1 - (1 - \alpha) \left(\lambda + \frac{1 - \lambda}{\theta} \right)^n. \end{aligned}$$

Pour tout $\theta > 1$, pour tout $\lambda \in [0, 1[$, cette dernière quantité tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini, ce qui est attendu.

EXERCICE 11

1. Puisque

$$h(f, g) = \frac{1}{\sqrt{2}} \|\sqrt{f} - \sqrt{g}\|_2,$$

il est clair que h est une distance. La formule

$$h^2(f, g) = 1 - \int_{\mathbb{R}} \sqrt{f(x)g(x)} \, dx$$

découle du fait que f et g intègrent à 1. Une distance étant positive et le dernier terme étant positif, on en déduit aussi que $0 \leq h(f, g) \leq 1$.

2. Soit $\theta > 0$ et f_θ la densité de la loi uniforme sur $[0, \theta]$. Le fait que $h^2(f_\theta, f_{\theta'}) = 1 - \sqrt{\frac{\theta}{\theta'}}$ si $\theta \leq \theta'$ est une conséquence directe de la formule précédente.
3. Soit $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. de loi uniforme sur $[0, \theta]$ pour un $\theta > 0$ inconnu. Ici, le modèle statistique considéré est $\mathcal{P} = \{\mathcal{U}([0, t]), t > 0\}$, qui est dominé par la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$, et chaque loi du modèle indexée par t a pour densité f_t . La vraisemblance associée à cet échantillon s'écrit

$$L_n(t) = \frac{1}{t^n} \mathbf{1}_{t \geq X_{(n)}},$$

qui est maximale pour $t = \hat{\theta}_n = X_{(n)}$. La variable $\sqrt{\hat{\theta}_n}$ étant positive (et inférieure à $\sqrt{\theta}$), on peut écrire que

$$\mathbb{E}_\theta \left[\sqrt{\hat{\theta}_n} \right] = \int_0^\infty \mathbb{P} \left(\sqrt{\hat{\theta}_n} > x \right) dx = \int_0^{\sqrt{\theta}} \mathbb{P} \left(\sqrt{\hat{\theta}_n} > x \right) dx,$$

d'où

$$\mathbb{E}_\theta \left[\sqrt{\hat{\theta}_n} \right] = \int_0^{\sqrt{\theta}} \left(1 - \mathbb{P} \left(\sqrt{\hat{\theta}_n} \leq x \right) \right) dx = \int_0^{\sqrt{\theta}} \left(1 - \left(\frac{x^2}{\theta} \right)^n \right) dx,$$

ce qui donne finalement

$$\mathbb{E}_\theta \left[\sqrt{\hat{\theta}_n} \right] = \sqrt{\theta} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right).$$

Puisque presque sûrement $0 < \hat{\theta}_n \leq \theta$, le calcul d'espérance par conditionnement et les résultats précédents donnent

$$\mathbb{E}_\theta \left[h^2(f_\theta, f_{\hat{\theta}_n}) \right] = \mathbb{E}_\theta \left[\mathbb{E}_\theta \left[h^2(f_\theta, f_{\hat{\theta}_n}) \mid \hat{\theta}_n \right] \right] = \mathbb{E}_\theta \left[1 - \sqrt{\frac{\hat{\theta}_n}{\theta}} \right] = \frac{1}{2n+1}.$$

4. Soit la densité

$$f_n^*(x) = 10 \left(1 - \frac{1}{n} \right) \mathbf{1}_{0 \leq x \leq 1/10} + \frac{10}{n} \mathbf{1}_{9/10 \leq x \leq 1}.$$

(a) Pour toute fonction continue bornée φ , il est clair que

$$\mathbb{E}[\varphi(Y_n)] = 10 \left(1 - \frac{1}{n} \right) \int_0^{1/10} \varphi(x) dx + \frac{10}{n} \int_{9/10}^1 \varphi(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 10 \int_0^{1/10} \varphi(x) dx,$$

ce qui montre que (Y_n) converge en loi vers une loi uniforme sur $[0, 1/10]$.

(b) Un calcul immédiat donne

$$h^2(f_n^*, f_{1/10}) = 1 - \int_{\mathbb{R}} \sqrt{f_n^*(x) f_{1/10}(x)} dx = 1 - \sqrt{1 - \frac{1}{n}},$$

quantité qui tend bien vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

5. Soit $n > 1$. Les variables $X_1, \dots, X_n$ sont désormais i.i.d. de densité f_n^* , mais on les croit toujours i.i.d. suivant une densité uniforme $(f_\theta)_{\theta>0}$, avec θ inconnu. En particulier, l'estimateur $\hat{\theta}_n$ est le même que celui défini ci-dessus.

(a) Chaque X_i tombe indépendamment dans les intervalles $[0, 1/10]$ et $[9/10, 1]$ avec les probabilités respectives $1 - 1/n$ et $1/n$. Puisque $\hat{\theta}_n = X_{(n)}$, la probabilité que $\hat{\theta}_n$ soit entre $9/10$ et 1 est donc la probabilité que l'un au moins des X_i y soit, i.e.

$$\mathbb{P}\left(9/10 \leq \hat{\theta}_n \leq 1\right) = 1 - \mathbb{P}(0 \leq X_1 \leq 1/10)^n = 1 - (1 - 1/n)^n.$$

(b) Sur l'événement $\{9/10 \leq \hat{\theta}_n \leq 1\}$, puisque $f_{\hat{\theta}_n}(x) = \mathbf{1}_{[0, \hat{\theta}_n]}(x)/\hat{\theta}_n$, on obtient :

$$h^2(f_n^*, f_{\hat{\theta}_n}) = 1 - \int_{\mathbb{R}} \sqrt{f_n^*(x) f_{\hat{\theta}_n}(x)} dx = 1 - \sqrt{\frac{10}{\hat{\theta}_n}} \left(\int_0^{1/10} \sqrt{1 - \frac{1}{n}} dx + \int_{9/10}^{\hat{\theta}_n} \frac{1}{\sqrt{n}} dx \right),$$

ce qui donne

$$h^2(f_n^*, f_{\hat{\theta}_n}) = 1 - \frac{\sqrt{1 - \frac{1}{n}}}{\sqrt{10\hat{\theta}_n}} - \sqrt{\frac{10}{n\hat{\theta}_n}} (\hat{\theta}_n - 9/10) \geq 1 - \frac{1}{3} \sqrt{1 - \frac{1}{n}} - \frac{1}{3\sqrt{n}},$$

la dernière inégalité découlant du fait que $9/10 \leq \hat{\theta}_n \leq 1$.

(c) En conditionnant par rapport à la valeur de $\hat{\theta}_n$ et en tenant compte du fait que la distance de Hellinger est positive, il s'ensuit que

$$\mathbb{E}_n^*[h^2(f_n^*, f_{\hat{\theta}_n})] \geq \mathbb{E}_n^*[h^2(f_n^*, f_{\hat{\theta}_n}) | 9/10 \leq \hat{\theta}_n \leq 1] \mathbb{P}(9/10 \leq \hat{\theta}_n \leq 1),$$

d'où, par les calculs précédents,

$$\mathbb{E}_n^*[h^2(f_n^*, f_{\hat{\theta}_n})] \geq u_n = \left(1 - \frac{1}{3} \sqrt{1 - \frac{1}{n}} - \frac{1}{3\sqrt{n}}\right) \times (1 - (1 - 1/n)^n),$$

avec $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 2/3 \times (1 - 1/e)$.

(d) Pour n grand, on a vu que la distance $h(f_n^*, f_{1/10})$ est arbitrairement petite. La vraie densité f_n^* n'appartient pas au modèle $(f_\theta)_{\theta>0}$ des densités uniformes : c'est un mélange de lois où, en moyenne sur n données, une seule est aberrante. Un "bon" estimateur de θ devrait être arbitrairement proche de $1/10$. La question précédente montre que ça n'est pas le cas pour l'estimateur du maximum de vraisemblance, qui n'est donc pas robuste. A contrario, sur cet exemple, il est facile de vérifier qu'un estimateur basé sur la médiane est robuste.

EXERCICE 12 On a $f_1(x) = \frac{1}{2} \mathbf{1}_{[-1,1]}(x)$ et pour tout $0 \leq \theta < 1$,

$$f_\theta(x) = \theta f_1(x) + (1 - \theta) \frac{1}{c(\theta)} \left(1 - \frac{|x - \theta|}{c(\theta)}\right) \mathbf{1}_{[\theta - c(\theta), \theta + c(\theta)]}(x).$$

1. Le modèle $\mathcal{P}$ est bien dominé par la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$ et chaque loi du modèle indicée par θ a pour densité f_θ . Considérons les variables X_i tirées selon P_{θ^*} , alors p.s. la fonction $\theta \mapsto \ell_n(\theta)$ est continue sur le compact $\Theta = [0, 1]$ donc elle atteint son maximum en (au moins) un point, ce qui permet de définir un EMV.
2. Le fait que $0 \leq f_1(x) \leq \frac{1}{2}$ donne, pour tout $0 \leq \theta < 1$ et tout réel x ,

$$f_\theta(x) \leq \frac{\theta}{2} + \frac{1-\theta}{c(\theta)} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{c(\theta)},$$

et la décroissance de la fonction c permet d'affirmer que, pour tout $0 \leq \theta \leq \alpha < 1$ et tout réel x ,

$$f_\theta(x) \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{c(\alpha)},$$

d'où

$$\sup_{0 \leq \theta \leq \alpha} \frac{1}{n} \ell_n(\theta) \leq \log \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{c(\alpha)} \right) < \infty. \quad (1)$$

3. Pour montrer que (M_n) tend presque sûrement vers 1, le Lemme de Borel-Cantelli est tout indiqué. Soit donc $0 < \varepsilon < 1$, alors puisque $M_n \leq 1$ on a

$$\mathbb{P}_{\theta^*}(|1 - M_n| \geq \varepsilon) = \mathbb{P}_{\theta^*}(1 - M_n \geq \varepsilon) = \mathbb{P}_{\theta^*}(M_n \leq 1 - \varepsilon) = \mathbb{P}_{\theta^*}(X_1 \leq 1 - \varepsilon)^n = F_{\theta^*}(1 - \varepsilon)^n,$$

où F_{θ^*} désigne la fonction de répartition de X_1 . Or, quels que soient $\theta^* \in [0, 1]$ et $\varepsilon \in]0, 1[$, il est clair que $F_{\theta^*}(1 - \varepsilon) < 1$ donc on a affaire à une série géométrique et

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}_{\theta^*}(|1 - M_n| \geq \varepsilon) < \infty,$$

ce qui certifie que (M_n) tend presque sûrement vers 1.

4. Si $0 \leq M_n \leq 1$, on a par définition même de l'EMV

$$\frac{1}{n} \ell_n(\hat{\theta}_n) = \sup_{0 \leq \theta \leq 1} \frac{1}{n} \ell_n(\theta) \geq \frac{1}{n} \ell_n(M_n),$$

avec, si $X_i \neq M_n$,

$$f_{M_n}(X_i) = \frac{M_n}{2} + \frac{1 - M_n}{c(M_n)} \left(1 - \frac{|X_i - M_n|}{c(M_n)} \right) \mathbf{1}_{[M_n - c(M_n), M_n + c(M_n)]}(X_i) \geq \frac{M_n}{2},$$

et, si $X_i = M_n$,

$$f_{M_n}(M_n) = \frac{M_n}{2} + \frac{1 - M_n}{c(M_n)} \left(1 - \frac{|M_n - M_n|}{c(M_n)} \right) \mathbf{1}_{[M_n - c(M_n), M_n + c(M_n)]}(M_n) \geq \frac{1 - M_n}{c(M_n)}.$$

La loi P_{θ^*} étant à densité par rapport à la mesure de Lebesgue, les X_i sont p.s. deux à deux distincts et il existe un unique indice i tel que $X_i = M_n$. Il ne reste donc plus qu'à sommer les logarithmes des inégalités obtenues pour aboutir à

$$\frac{1}{n} \ell_n(\hat{\theta}_n) \geq \frac{n-1}{n} \log \frac{M_n}{2} + \frac{1}{n} \log \frac{1 - M_n}{c(M_n)}.$$

D'après la question précédente, l'événement

$$\Omega_0 := \left\{ \omega \in \Omega, \ M_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \right\}$$

est de probabilité 1. Il suffit alors de raisonner “ ω par ω ”. Pour tout $\omega \in \Omega_0$, il existe en effet $N = N(\omega)$ tel que pour tout $n \geq N(\omega)$ on ait $0 \leq M_n(\omega) \leq 1$, auquel cas l’inégalité précédente est vérifiée, i.e.

$$\frac{1}{n} \ell_n^\omega(\hat{\theta}_n(\omega)) \geq \frac{n-1}{n} \log \frac{M_n(\omega)}{2} + \frac{1}{n} \log \frac{1-M_n(\omega)}{c(M_n(\omega))},$$

avec la notation

$$\ell_n^\omega(\theta) := \sum_{i=1}^n \log f_\theta(X_i(\omega)).$$

Et comme pour tout $\omega \in \Omega_0$, $M_n(\omega)$ tend vers 1, on a aussi

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ell_n^\omega(\hat{\theta}_n(\omega)) \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n} \log \frac{M_n(\omega)}{2} + \frac{1}{n} \log \frac{1-M_n(\omega)}{c(M_n(\omega))} = \log \frac{1}{2} + \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1-M_n(\omega)}{c(M_n(\omega))}$$

ce qui est exactement dire que, presque sûrement,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ell_n(\hat{\theta}_n) \geq \log \frac{1}{2} + \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1-M_n}{c(M_n)}.$$

5. Le calcul de l’aire d’un triangle donne pour tout $x \in [0, 1]$

$$\mathbb{P}_0(X > x) = \frac{(1-x)^2}{2}. \quad (2)$$

Maintenant, si $0 < \theta \leq 1$, on peut minorer la densité f_θ par θf_1 donc

$$\mathbb{P}_\theta(X > x) \geq \theta \int_x^1 f_1(x) dx = \frac{\theta(1-x)}{2},$$

ce qui fait que si $x \geq x_\theta := 1 - \theta \in [0, 1[$, on a bien $\mathbb{P}_\theta(X > x) \geq \mathbb{P}_0(X > x)$.

6. Soient $0 \leq \theta \leq 1$ et $0 < \varepsilon < 1$ fixés. Remarquons simplement que

$$\mathbb{P}_\theta \left(n^{1/4} (1 - M_n) \geq \varepsilon \right) = \left(1 - \mathbb{P}_\theta \left(X > 1 - \varepsilon n^{-1/4} \right) \right)^n$$

donc dès lors que $1 - \varepsilon n^{-1/4} \geq x_\theta$, c’est-à-dire $n \geq (\varepsilon/\theta)^4$, on a bien

$$\mathbb{P}_\theta \left(n^{1/4} (1 - M_n) \geq \varepsilon \right) \leq \mathbb{P}_0 \left(n^{1/4} (1 - M_n) \geq \varepsilon \right).$$

Si $\theta = 0$, cette inégalité devient bien sûr une égalité, vérifiée pour tout n .

7. Pour tous $\varepsilon \in]0, 1[$ et $n \geq 1$, on a $\varepsilon n^{-1/4} \in]0, 1[$ donc

$$\mathbb{P}_0 \left(n^{1/4} (1 - M_n) \geq \varepsilon \right) = \left(1 - \mathbb{P}_0 \left(X > 1 - \varepsilon n^{-1/4} \right) \right)^n = \left(1 - \frac{\varepsilon^2}{2\sqrt{n}} \right)^n,$$

la dernière égalité venant de (2). L’inégalité $\log(1-u) \leq -u$, valide pour tout $u < 1$, conduit alors à

$$\mathbb{P}_0 \left(n^{1/4} (1 - M_n) \geq \varepsilon \right) = e^{n \log \left(1 - \frac{\varepsilon^2}{2\sqrt{n}} \right)} \leq e^{-\frac{1}{2} \varepsilon^2 \sqrt{n}},$$

ce qui donne finalement

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}_0 \left(n^{1/4} (1 - M_n) \geq \varepsilon \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{1}{2} \varepsilon^2 \sqrt{n}}.$$

La suite de variables $(n^{1/4}(1 - M_n))$ est positive donc pour tout $\varepsilon \in]0, 1[$

$$\mathbb{P}_0 \left(\left| n^{1/4}(1 - M_n) \right| \geq \varepsilon \right) = \mathbb{P}_0 \left(n^{1/4}(1 - M_n) \geq \varepsilon \right).$$

Puisque la série de terme général $e^{-\frac{1}{2}\varepsilon^2\sqrt{n}}$ est convergente, l'inégalité précédente et le Lemme de Borel-Cantelli impliquent que, sous P_0 ,

$$n^{1/4}(1 - M_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} 0.$$

Le résultat de la question 6 assure que c'est également vrai sous P_{θ^*} , et ce quelle que soit la valeur du vrai paramètre θ^* derrière la variable M_n .

8. Commençons par noter que la fonction $c : [0, 1[\rightarrow]0, 1[$ définie par $c(\theta) = (1 - \theta)e^{1-(1-\theta)^{-4}}$ satisfait bien les conditions requises, à savoir qu'elle est continue décroissante, telle que $c(0) = 1$ et $0 < c(\theta) \leq 1 - \theta$ pour tout $\theta \in]0, 1[$. Ensuite, un savant calcul donne

$$\frac{1}{n} \log \frac{1 - M_n}{c(M_n)} = \frac{1}{n(1 - M_n)^4} - \frac{1}{n},$$

d'où par la question précédente, sous P_{θ^*} ,

$$\frac{1}{n} \log \frac{1 - M_n}{c(M_n)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} \infty.$$

9. Puisqu'on a vu en question 4 que, presque sûrement sous P_{θ^*} ,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ell_n(\hat{\theta}_n) \geq \log \frac{1}{2} + \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{1 - M_n}{c(M_n)},$$

il s'ensuit que

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ell_n(\hat{\theta}_n) = \infty,$$

c'est-à-dire

$$\frac{1}{n} \ell_n(\hat{\theta}_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} \infty.$$

Montrons que, pour tout $\theta^* \in [0, 1]$, l'EMV tend presque sûrement vers 1 : supposons en effet que ce ne soit pas le cas et notons

$$A := \left\{ \omega \in \Omega, \hat{\theta}_n(\omega) \not\rightarrow 1 \right\} = \left\{ \omega \in \Omega, \liminf_{n \rightarrow \infty} \hat{\theta}_n(\omega) < 1 \right\}.$$

On aurait alors d'une part $\mathbb{P}_{\theta^*}(A) > 0$. D'autre part, en notant $(A_m)_{m \geq 1}$ la suite d'événements définie par

$$A_m := \left\{ \omega \in \Omega, \liminf_{n \rightarrow \infty} \hat{\theta}_n(\omega) \leq 1 - \frac{1}{m} \right\},$$

la continuité monotone croissante implique que $\mathbb{P}_{\theta^*}(A) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{P}_{\theta^*}(A_m)$, donc il existe m tel que $\mathbb{P}_{\theta^*}(A_m) > 0$. Pour tout $\omega \in A_m$, il existe une suite strictement croissante d'indices $(\varphi_n(\omega))_n$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \hat{\theta}_{\varphi_n(\omega)}(\omega) \leq \alpha := 1 - \frac{1}{2m}.$$

Notons enfin $A'_m := A_m \cap \Omega_1$ où Ω_1 est l'événement de probabilité 1 défini par

$$\Omega_1 := \left\{ \omega \in \Omega, \frac{1}{n} \ell_n^\omega(\hat{\theta}_n(\omega)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty \right\}.$$

On a bien entendu $\mathbb{P}_{\theta^*}(A'_m) = \mathbb{P}_{\theta^*}(A_m) > 0$. Par ailleurs, pour tout n , l'inégalité (1) impose

$$\frac{1}{\varphi_n(\omega)} \ell_{\varphi_n(\omega)}^{\omega}(\widehat{\theta}_{\varphi_n(\omega)}(\omega)) \leq \log \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{c(\alpha)} \right) < \infty,$$

et a fortiori

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\varphi_n(\omega)} \ell_{\varphi_n(\omega)}^{\omega}(\widehat{\theta}_{\varphi_n(\omega)}(\omega)) \leq \log \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{c(\alpha)} \right) < \infty,$$

ce qui est impossible puisque ω appartient à Ω_1 . Il s'ensuit que, nécessairement, $\mathbb{P}_{\theta^*}(A) = 0$.

Bilan des courses : $\theta^* = 1$ est la seule valeur pour laquelle l'EMV est consistant et dans ce cas il l'est même fortement.

Interprétation. La raison pour laquelle l'EMV ne fonctionne pas lorsque $\theta^* < 1$ est la suivante : plus θ se rapproche de 1, plus la densité f_{θ} peut prendre des valeurs élevées, et ce d'autant plus que l'un des X_i est proche de 1. Or toute densité f_{θ^*} met du poids autour de 1, donc quelle que soit la vraie valeur θ^* du paramètre, le maximum M_n de l'échantillon tend vers 1, ce qui implique que l'EMV se rapproche lui-même de 1. Ce phénomène ne pourrait se produire si les densités étaient par exemple uniformément bornées.